Project Idea: Smart Weekly Meal Planner

Die Projektidee umfasst die Entwicklung einer intelligenten Applikation, die Benutzern automatisierte, hochgradig personalisierte Ernährungspläne für eine gesamte Woche erstellt. Das Ziel ist es, die komplexe Planung von Mahlzeiten unter Berücksichtigung individueller Vorgaben zu vereinfachen und Benutzereingaben systematisch in einen passgenauen Output zu transformieren.

Project Description

Die Kernfunktionalität der Software beginnt mit einem interaktiven Onboarding-Prozess. Hier definiert der Nutzer seine spezifische Ernährungsform (z.B. vegan, pescetarisch), präferierte Makronährstoffverteilungen (z.B. Keto, Low Carb), bestehende Lebensmittelallergien sowie detaillierte kalorische Ziele für Gewichtsabnahme oder -zunahme über einen dynamischen Slider (100–1000 kcal).

Im Hintergrund greift das System auf eine relationale Datenbank zu, die Nahrungsmittel, deren Nährwerte und vorkonfigurierte Basis-Rezepte aus realen Datenquellen speichert. Ein maßgeschneiderter Algorithmus berechnet und skaliert die Zutatenmengen dieser Gerichte so, dass die täglichen Kalorienziele mit einer minimalen Toleranz von ±50 kcal getroffen werden, während das absolute Wochenziel exakt erreicht wird. Erkennt der Algorithmus ein Allergen, tauscht er gezielt nur die betroffene Zutat durch eine makronährstoff-ähnliche Alternative aus.

Die Präsentation der Daten erfolgt über eine moderne, grafische Benutzeroberfläche (GUI), die strikt nach den Designprinzipien von Google Stitch oder Claude Design umgesetzt wird. Der generierte Wochenplan visualisiert täglich drei Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) in einer intuitiven Kalenderansicht. Zur nahtlosen Integration in den Alltag bietet die Applikation eine Exportfunktion, mit der die geplanten Mahlzeiten standardkonform als ICS-Datei in externe Systeme wie Google Calendar oder Apple iCloud Calendar übertragen werden können. Diese Architektur deckt alle Anforderungen an Datenhaltung, Algorithmus und eine moderne Benutzeroberfläche ab.

Funktionale Anforderungen (Functional Requirements)

(Mindestens 6 benötigt für 3 Teammitglieder)

- **FR01 (Onboarding - Ernährungsform):** Das System muss dem Benutzer im Onboarding ermöglichen, exakt eine primäre Ernährungspräferenz aus der Menge {Vegetarisch, Pesketarisch, Normal, Vegan} auszuwählen.
- **FR02 (Onboarding - Ernährungsziel):** Das System muss dem Benutzer ermöglichen, ein spezifisches Ernährungsziel aus {Diät, Gewichtszunahme, Maintenance} auszuwählen.
- **FR03 (Onboarding - Kalorien-Slider):** Wenn das Ziel "Diät" oder "Gewichtszunahme" gewählt ist, muss das System einen interaktiven Slider bereitstellen, der einen Wertebereich von 100 bis 1000 kcal in diskreten 50-kcal-Schritten anbietet und zielbasierte, dynamische Standardwerte empfiehlt.

- **FR04 (Onboarding - Makroverteilung):** Das System muss dem Benutzer ermöglichen, exakt eine bevorzugte Makronährstoffverteilung aus {Keto, Protein-heavy, Low Carb} festzulegen.
- **FR05 (Onboarding - Allergene):** Das System muss dem Benutzer im Onboarding ermöglichen, individuelle Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten aus einer vordefinierten, datenbankgestützten Liste auszuwählen.
- **FR06 (Kalenderansicht):** Das System muss eine interaktive Kalenderansicht bereitstellen, die für jeden Tag der laufenden Woche exakt drei zugeordnete Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) visuell darstellt.
- **FR07 (Mahlzeitengenerierung):** Das System muss auf Basis der Benutzerpräferenzen automatisch einen Wochenplan aus den in der Datenbank verfügbaren Rezepten kompilieren.
- **FR08 (Kalender-Export):** Das System muss eine Funktion bereitstellen, mit der der Benutzer den generierten Mahlzeitenplan als .ics-Datei lokal herunterladen kann.

Nicht-funktionale Anforderungen (Non-Functional Requirements)

(Mindestens 3 benötigt für 3 Teammitglieder)

- **NFR01 (Schnittstellenart):** Das System muss zwingend über eine moderne grafische Benutzeroberfläche (GUI) verfügen und darf nicht als reines Kommandozeilen-Tool (CLI) implementiert sein.
- **NFR02 (UI-Designsystem):** Die visuelle Gestaltung der Benutzeroberfläche muss strikt nach den vorgegebenen Design-Guidelines und Komponenten-Bibliotheken von *Google Stitch* oder *Claude Design* umgesetzt werden.
- **NFR03 (Interoperabilität des Exports):** Die von FR08 generierte Export-Datei muss strikt dem iCalendar-Standard (RFC 5545) entsprechen, um eine fehlerfreie native Integration in externe Systeme wie Google Calendar und Apple iCloud Calendar zu garantieren.

Algorithmus (Algorithm Description)

(Transformation von Input zu Output)

- **AR01 (Kalorien- & Toleranzausgleich):** Der Algorithmus muss die Zutatenmengen so berechnen und skalieren, dass die Gesamtkalorien eines Tages maximal um ±50 kcal vom täglichen Kalorienziel abweichen, unter der strikten Bedingung, dass die aufsummierte Gesamtkalorienmenge über alle 7 Tage der Woche exakt dem berechneten Wochen-Kalorienziel entspricht (Abweichung = 0).
- **AR02 (Allergen-Substitution):** Wenn der Algorithmus ein Rezept auswählt, das ein in FR05 definiertes Allergen enthält, muss der Algorithmus ausschließlich die betroffene Zutat durch eine in der Datenbank hinterlegte, makronährstoff-ähnliche und allergenfreie Alternative ersetzen, anstatt das gesamte Rezept zu verwerfen.

Datenhaltung (Data Handling)

- **DR01 (Nahrungsmittel-Daten):** Das System muss eine relationale Struktur nutzen, um Nahrungsmittel mit den Attributen Kalorien, Makromengen pro Referenzeinheit, Nahrungsart (Carb, Protein, Gemüse, Obst) und Allergen-Kategorien (als Fremdschlüssel) zu speichern.
- **DR02 (Benutzerprofile):** Das System muss die im Onboarding definierten Kundepräferenzen persistent speichern.
- **DR03 (Rezept-Struktur):** Das System muss Gerichte in einer Komposit-Tabelle speichern, in der einzelne Nahrungsmittel mit ihren relativen Basismengen referenziert werden.
- **DR04 (Wochenplan-Zuordnung):** Das System muss eine Tabelle bereitstellen, die jedem Wochentag (als Attribut) exakt drei ausgewählte Mahlzeiten referenziell zuordnet.
- **DR05 (Datenquellen & Skalierbarkeit):** Das System muss initial mit Daten aus allgemein zugänglichen Quellen (z.B. Supermarkt-Websites) befüllt werden. Für die Prototyp-Phase müssen exakt 21 Basis-Gerichte vorgehalten werden, die Datenbank-Architektur muss jedoch für die finale Applikation auf hunderte Gerichte skalierbar sein, um extreme Ernährungs-Edge-Cases (z.B. Vegan + Keto + hohes Surplus) sicher abdecken zu können.